RESUMO EXPANDIDO - DESSALINIZAÇÃO
Apresentação para o INOVAEDU 2026 - Conteúdos e pontos para a apresentação

---

1. Introdução

A dessalinização é o processo físico-químico que remove o excesso de sais e minerais de água salgada ou salobra — frequentemente captada de fontes subterrâneas e marítimas —, tornando-a própria para o consumo humano e para a agricultura. Globalmente, o mundo opera cerca de 16 mil usinas de dessalinização espalhadas por 177 países, bombeando dezenas de milhões de metros cúbicos de água potável por dia para centenas de milhões de pessoas.

Países do Oriente Médio — como a **Arábia Saudita** (líder mundial que responde por cerca de 22% da capacidade global), os **Emirados Árabes Unidos**, o **Kuwait** e o **Catar** — dependem criticamente dessa tecnologia devido à extrema escassez de água doce natural. Além deles, nações como Israel e a Austrália adotaram massivamente o método para garantir a segurança hídrica.

No contexto nacional e estadual, a busca por fontes subterrâneas de água é intensa. De acordo com o **SIAGAS (Sistema de Informações de Águas Subterrâneas) do Serviço Geológico do Brasil (SGB)**, o país registra um total de **395.827 poços e fontes naturais cadastrados**. Especificamente no estado de **Alagoas**, o sistema aponta **2.877 registros de poços** (dados atualizados em setembro de 2026), muitos dos quais apresentam águas com elevados teores de sais (poços salobros), exigindo soluções tecnológicas adequadas de tratamento.

No cenário mundial, a tecnologia de dessalinização é vista como uma infraestrutura pesada, cara e de grande porte. A inovação do nosso projeto consiste em **descentralizar e democratizar esse processo**. Reproduzimos com precisão os mesmos princípios físico-químicos fundamentais de purificação e separação de misturas das grandes usinas mundiais, mas em **proporções compactas, modulares e de baixo custo comparativo**, criando uma alternativa viável para o tratamento de águas oriundas de poços salobros e transformando uma tecnologia restrita a governos em uma ferramenta acessível para comunidades isoladas, escolas e pequenas localidades.

Diferencial entre o processo de dessalinização por osmose reversa, em escala industrial, e a dessalinização no nosso protótipo:

Enquanto as usinas de dessalinização globais exigem investimentos milionários, grandes espaços físicos e alto consumo energético, a inovação da nossa pesquisa consiste na **descentralização e democratização da tecnologia**. Reproduzimos os mesmos princípios físico-químicos das grandes plantas industriais, porém em uma microescala portátil, modular e de baixíssimo custo, **acessível para escolas, pequenas residências e comunidades isoladas.**





2. Contextualização e o potencial da dessalinização para o território alagoano

O estado de Alagoas possui uma privilegiada e extensa faixa costeira de aproximadamente **230 km de extensão**, banhada pelas águas do Oceano Atlântico. Entretanto, esse cenário de abundância hídrica contrasta com a realidade do sertão e do semiárido, nessas regiões a seca impõe uma luta constante pela sobrevivência, afetando drasticamente a agricultura de subsistência, a pecuária e o abastecimento de famílias inteiras, consolidando-se como o maior obstáculo ao desenvolvimento socioeconômico dessa região. Nesse contexto, o nosso protótipo surge como uma alternativa viável para o uso residencial.

Com base, nas análises geográficas, constatamos que uma densa viabilidade para a alocação de usinas de dessalinização, em Alagoas, variando conforme o tipo de água a ser tratada: o **litoral**, com acesso direto ao oceano e infraestrutura urbana, é mais adequado para grandes usinas de dessalinização de água do mar; já o **Sertão e o Agreste**, onde há poços com água salobra e histórico de sistemas do Programa Água Doce, são mais apropriados para sistemas comunitários de pequeno e médio porte voltados ao abastecimento rural.

Santa Luzia do Norte em uma situação de deficiência hídrica:

O projeto ganha força ao se conectar diretamente com a realidade do município de Santa Luzia do Norte (AL). A cidade e a comunidade escolar enfrentam episódios recorrentes de instabilidade e interrupções no abastecimento de água potável, o que afeta diretamente o funcionamento das aulas e a rotina dos estudantes. Nesse cenário, a instituição escolar posiciona-se como um possível pólo de estudo e investigação, permitindo que os alunos

transformem um problema local em objeto de pesquisa e deixem de ser apenas passivos frente à falta de água para se tornarem agentes ativos de reflexão científica. Como uma possível alternativa que ainda se encontra em fases de testes e aprimoramento laboratorial, a criação deste protótipo de dessalinizador de baixo custo na escola abre espaço para futuros estudos de campo. A proposta visa investigar se, futuramente, o sistema poderá vir a servir como uma fonte complementar de água purificada para uso na própria unidade escolar ou como modelo demonstrativo para avaliar a viabilidade técnica e prática na comunidade luziense.

3. Funcionamento Detalhado do Protótipo (Fluxo Etapa por Etapa):

Captação e Pré-Tratamento Físico (Filtragem Multicamadas):

A água salgada é colocada no reservatório inicial e bombeada por uma **bombinha de aquário** (submersa) até uma série de 3 potes de filtragem sequenciais e as funçoes de cada elemento:

Pote 1 — Brita/Pedra e Algodão (Sedimentação e Decantação Mecânica): Dissipa a energia cinética do fluxo de água, promovendo a retenção mecânica de cascalhos e resíduos intermediários.

Pote 2 — Areia e Algodão (Filtração Mecânica Grosseira): Atua pela retenção física de partículas em suspensão de maior diâmetro (turbidez, areia, silte e micro-resíduos).

Pote 3 - Carvão Ativado e Algodão (Adsorção química): Realiza a adsorção de matéria orgânica, além de remover odores, sabão, e eventuais pigmentos presentes na água bruta.

PORQUE O CARVÃO ATIVADO <u>NÃO</u> DESSALIZA? O carvão ativado possui uma estrutura porosa que realiza a ADSORÇÃO de compostos orgânicos, cloro livre, pigmentos e substâncias que causam odor e sabor. Ele **não retém íons inorgânicos monovalentes** como o sódio (Na^{+}) e o cloreto (Cl^{-}), pois o diâmetro dos seus poros é muito superior ao tamanho desses íons hidratados e não possui carga elétrica para atraí-los. Sua presença é fundamental para **proteger a membrana de Osmose Reversa contra a degradação pelo cloro e oxidação**.

Diante disso, os potes de pré-filtragem atuam exclusivamente na remoção de sólidos suspensos, turbidez, cloro e matéria orgânica, servindo unicamente para **proteger a membrana de osmose reversa**, e que **eles não retiram os íons minerais dissolvidos**

Transferência ao Reservatório Intermediário:

- Após a tripla filtragem física, a água livre de sedimentos grosseiros cai por gravidade em um **reservatório transparente intermediário**, estando pronta para a etapa de separação molecular.

Pressurização e Separação por Osmose Reversa:

1. A água pré-tratada é captada do reservatório por uma **bomba de pressão** , que aciona o sistema e impulsiona o fluido sob elevada pressão em direção à **carcaça com a membrana de osmose reversa**.
2. O processo promove uma redução drástica de sais minerais e condutividade elétrica, resultando em água purificada. Destaca-se que a transparência visual e a remoção de eletrólitos são etapas fundamentais, embora a confirmação rigorosa da potabilidade para consumo humano exige análises laboratoriais físico-químicas e microbiológicas complementares em conformidade com as normas sanitárias vigentes.

Este processo de osmose reversa gera duas frações: a água purificada (permeado) e o **rejeito salino (concentrado)**, que acumula os minerais e sais retidos pelo sistema. Em grandes plantas industriais, a disposição desse concentrado exige difusores complexos. No entanto, por se tratar de um protótipo educacional em microescala, o volume diário de rejeito gerado é extremamente reduzido. Como perspectiva futura de sustentabilidade e visão crítica, essa água concentrada poderá ser direcionada para usos não potáveis — **como limpeza de pisos, descargas ou irrigação de plantas halófitas (tolerantes à salinidade) —, evitando o desperdício e fechando o ciclo de aproveitamento hídrico do projeto.**

4. O Processo Químico da Osmose Reversa e Mudanças Moleculares

Como funciona as questões osmóticas - osmose natural e sua diferença com a osmose reversa:

A **OSMOSE NATURAL** é o processo espontâneo em que o solvente (água) migra de um meio de menor concentração de soluto (hipotônico) para um meio de maior concentração (hipertônico) através de uma membrana semipermeável, buscando o **equilíbrio termodinâmico**.

A tendência e a intensidade desse movimento são medidoras pela **Pressão Osmótica (π)**, descrita quantitativamente pela **Equação de van 't Hoff**:

$$\pi = i \cdot C \cdot R \cdot T$$

Onde:

- π = Pressão osmótica (atm ou Pa)

- i = Fator de van 't Hoff (indica o grau de dissociação do soluto; para o $NaCl$, $i \approx 2$, pois gera os íons Na^+ e Cl^-)
- C = Concentração molar da solução (mol/L)
- R = Constante universal dos gases perfeitos (0,0821L x atm/ (mol x K))
- T = Temperatura absoluta (K)

Como a água do mar possui alta concentração molar (C) de sais ($NaCl$), sua pressão osmótica natural (π) é extremamente elevada (aproximadamente $26\ a\ 30 atm$).

2. Osmose Reversa (OR)

Para reverter o fluxo natural e extrair água pura da água salgada, a **bomba de pressurização** aplica uma pressão mecânica externa ($P_{aplicada}$) superior à pressão osmótica (π):

$$P_{aplicada} > \pi$$

Ao vencer a pressão osmótica natural, as moléculas de H_2O são forçadas a passar pelos microporos da membrana semipermeável (com aberturas de $\sim 0,0001$ mícron), enquanto os íons Na^+ e Cl^- e outros contaminantes moleculares ficam retidos e são descartados no fluxo concentrado.

Diferente de uma peneira mecânica comum, a membrana de osmose reversa opera por um mecanismo denso de **solução-difusão**, onde sob forte pressão mecânica as moléculas de água (H_2O) dissolvem-se na matriz polimérica da membrana e difundem-se através dela, enquanto os íons dissolvidos de sódio (Na^+) e cloreto (Cl^-) são eficientemente bloqueados.

OSMOSE NATURAL: [Água Doce] -------> [Água Salgada] (Espontâneo)

OSMOSE REVERSA: [Água Salgada] --(Pressão)--> [Água Doce] (Forçado)

VIABILIDADE FUNCIONAL DO NOSSO PROJETO

Considerando as questões econômicas, energéticas e viabilidade estrutural e logistica:

Investimento inicial

MATERIAIS	PREÇOS

Potes termoplásticos para reservatórios e módulos	R$ 28,00
Elementos filtrantes mecânicos/adsortivos (Carvão ativado e algodão)	R$ 60,00
Elementos filtrantes minerais (Areia e brita/pedra)	R$ 0,00 *(Custo zero / material reaproveitado)*
Bomba de aquário submersa (Transferência):	R$ 28,00
Bomba de pressurização de diafragma (Alimentação da Membrana de O.R):	R$ 355,00
Membrana semipermeável de Osmose Reversa	R$ 102,00
Conexões, mangueiras e adaptações estruturais	R$ 111,00
TOTAL INVESTIDO	**R$ 684,00**

Consumo energético e viabilidade operacional:

As bombas do sistema operam sob tensão residencial convencional (110V/220V) e possuem uma demanda de potência estimada entre 30W e 60W (com pico máximo conjunto que não excede a escala de consumo de aparelhos domésticos comuns). Essa baixa exigência de potência permite que o protótipo seja alimentado por:

- Rede elétrica convencional (tomadas escolares/residenciais);
- Bancos de baterias de 12V acoplados a um inversor simples;
- **Pequenos painéis solares fotovoltaicos portáteis.**

Alterações Físico-Químicas na Água

1. **Condutividade Elétrica:** Na água salgada, a alta presença de eletrólitos resulta em altíssima condutividade elétrica. Após a passagem pela membrana, com a retenção dos íons, a condutividade cai drásticamente, atingindo níveis de água potável.
2. **Íons Dissolvidos (Na^+ e Cl^-):** A água de mar contém cerca de $35.000 mg/L$ de Sólidos Totais Dissolvidos (STD). O processo remove até 99% dos íons de sódio, cloreto, cálcio e magnésio, adequando o efluente às diretrizes do Ministério da Saúde ($< 500 mg/L$).

3. **Contaminantes Moleculares e Biológicos:** A membrana atua como uma barreira física insuperável para compostos orgânicos, vírus e bactérias, garantindo segurança microbiológica.

OBS.: estudar mais a parte química, a nível atômico para estar preparado

5. Conexão e Diferenças em Relação ao Programa "Água Doce" (PAD)

O Programa Água Doce (PAD) é uma ação do Governo Federal (coordenada em parceria com os estados) para disponibilizar água potável no semiárido brasileiro por meio de sistemas de dessalinização. Nesse contexto, nosso projeto **não tem como objetivo substituir ou concorrer com a tecnologia do Programa Água Doce**, que desempenha um papel essencial no saneamento rural do Brasil. Apresentamos uma **alternativa complementar de investimento reduzido e instalação simplificada**. Enquanto o PAD atua em escala comunitária regional, a nossa proposta foca na **descentralização imediata (modelo *Point-of-Use*)**, permitindo que escolas e residências em locais sem cobertura do programa tenham acesso rápido a um sistema didático e funcional de purificação.

Atuação em Alagoas: O PAD concentra suas unidades em municípios do **Sertão e Agreste Alagoano** (como Delmiro Gouveia, Olho d'Água do Casado, Piranhas e Pariconha), onde poços de águas subterrâneas profundas possuem elevadas teores de sais.

TABELA DE COMPARAÇÃO PARA DIFERENCIAR O SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DO PROGRAMA ÀGUA DOCE E O NOSSO PROTÓTIPO DE DESSALINIZAÇÃO

PARÂMETRO	SISTEMA DO PROGRAMA ÀGUA DOCE	NOSSO PROTÓTIPO
ESCALA	Comunitária (atende vila inteira de 20+ famílias)	Microescala / Individual (portátil e residencial)
CUSTO DE IMPLANTAÇÃO	Alto (exige obras civis e painéis solares)	Baixíssimo (componentes comerciais acessíveis)
MANUTENÇÃO	Requer técnicos especializados e cotas comunitárias	Manutenção simplificada (módulos trocáveis)

FOCO PRINCIPAL	Política pública sanitária e de engenharia	Inovação tecnológica e Educação Científica

Porque o nosso projeto é inovador?

- **Inovação Social e Científica na Escola:** O projeto foi idealizado e construído por alunos no laboratório escolar, transformando a instituição de ensino em um polo produtor de tecnologia social para o estado de Alagoas.
- **Baixo Custo de Produção:** Utiliza insumos comerciais acessíveis e recicláveis (como potes, bombinhas de aquário e filtros), reduzindo drasticamente o custo financeiro em relação às plantas comerciais.
- **Ausência de Infraestrutura Civil:** Diferente do PAD, que exige perfuração de poços profundos, galpões e sistemas pesados de energia, o protótipo é compacto e pode ser instalado diretamente sobre uma bancada ou mesa.
- **Portabilidade e Modelo Descentralizado:** Em vez de exigir que a população se desloque até uma usina comunitária fixa, o projeto funciona no local de consumo (*Point-of-Use*), podendo ser transportado para residências ou barcos de pesca.
- **Eficiência Energética:** Opera com baixíssima voltagem, podendo ser alimentado por tomadas comuns, pequenas baterias ou placas solares compactas, sem a necessidade de geradores industriais.
- **Empoderamento e Manutenção Comunitária:** Como utiliza componentes simples e de engenharia reversa acessível, a própria comunidade ou os estudantes podem realizar a manutenção, evitando a dependência de técnicos especializados ou licitações estatais.

Consideração/ argumento final, para o contexto INOVADOR

Nossa equipe já projeta a próxima fronteira do estudo: a pesquisa e o desenvolvimento de uma membrana de osmose reversa própria, utilizando materiais alternativos e polímeros acessíveis, buscando reduzir ainda mais os custos e aumentar a sustentabilidade tecnológica da pesquisa produzida em Alagoas.

Referencias

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE (MMA). Programa Água Doce: Sistemas de Dessalinização Implantados - Estado de Alagoas. Brasília: MMA, 2017. Disponível em: https://www.gov.br/mma/pt-br. Acesso em: 19 mai. 2026.

ALAGOAS. Plano Estadual de Recursos Hídricos de Alagoas: Relatório de Diretrizes e Estratégias. Maceió: SEMARH, 2021.

SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL (SGB / CPRM). *SIAGAS: Sistema de Informações de Águas Subterrâneas — Base de Dados de Poços Cadastrados em Alagoas e no Brasil (setembro de 2026)*. Disponível nos relatórios oficiais do SGB.

ARAÚJO, Cristiano Agenor Oliveira de et al. Dessalinização de águas: o cenário atual brasileiro e suas projeções. Revista Vozes dos Vales, Teófilo Otoni, n. 13, ano VII, p. 1-15, maio 2018.

BRITO, Kennyon Andrade de; DEGASPERI, Francisco Tadeu. Dessalinização de águas. In: Simpósio de Iniciação Científica e Tecnológica CPS/CNPq (SICT), São Paulo, p. 71-73, 2025.

SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL (SGB / CPRM). *SIAGAS: Sistema de Informações de Águas Subterrâneas — Base de Dados de Poços Cadastrados em Alagoas e no Brasil (setembro de 2026)*. Disponível nos relatórios oficiais do SGB.